レポート課題２（最終課題、成績の 35%）

以下の指示に従って、クラス、オブジェクトを作成・実行せよ。なお、文中では個別に指示しないが、変更を行ったら適宜コンパイルすること。

本課題はレポートおよびソースファイルの提出を求める。レポートは、以下の心得に従うこと：

- 表紙をつけること。表紙はタイトル、名前、作成日を含む。
- 「はじめに」をつけ、何のために何を報告するか（報告項目）を記述する。報告を要求する人（教員）が報告で何を知りたいと思うかをよく考えること。
- 報告項目毎に章節をわけること。
- 以下の内容を含むこと。
  - プログラム全体の構造を説明するフローチャート
  - 実行結果の画面のキャプチャ
  - 本課題で工夫した点、感想
  - 本演習についての感想
- 「おわりに」をつけ、このレポートで何を報告したのか、結論は何かを記述すること。
- **生成 AI を使用した場合：**チャットログをレポートに添付すること。説明やデバッグの補助として適切に使用した場合は減点しない。ただし，提出後に使用が認められた場合、プログラムについての口頭説明を求めることがある。内容を理解していない場合は減点となる。

レポートは PDF で、ソースコード等(HTML、Java、JSP など)は zip ファイルにまとめて提出すること。ソースコードは指示されているものについてはファイル名の付け方に従うこと（付加的なファイルがある場合はその限りでない)。Scombz で提出を行うこと。

締め切りは 7 月 3 日の 23:59:59 とする。

チャットプログラムの作成

次の仕様の Web アプリケーションプログラムを作成せよ。ただし、以下の命名指示に従うこと。

- html のファイル名は chatXXXXX.html
- サーブレットのファイル名は ChatConXXXXX.java（クラス名 ChatConXXXXX）
- JavaBeans のファイル名は DbInsertBean.java、 DbSelectBean.java
- JSP のファイル名は chatResultXXXXX.jsp と chatViewXXXXX.jsp

ここで、XXXXX は AL を除いた学籍番号。

また、データベースのテーブル T_LOG にアクセスするが、以前の JDBC の演習のときと同様の設定となっている。tomcat からデータベースにアクセスできるようにするためには、

postgresql の jar ファイルを tomcat の lib に追加する（Docker を使っている場合コンテナ内の /usr/local/java/apache-tomcat-9.0.73/lib になる．ここへ jar ファイルをコピーする場合、docker cp コマンドを利用する）。

データベースおよびテーブルの設定は以下の通りである。

- データベースサーバは **172.21.87.24:5434** にある。なお、このサーバは学内にあるので学外からアクセスする場合 VPN を用いること。データベースアクセスのポート番号は **5434** である。
- データベース名は **test1** である。 データベース接続ユーザは shibaura、パスワードは toyosu とする。
- 接続すべきテーブルは T_LOG であり、T_LOG は次の SQL で生成されたものとする。なお、このテーブルは既に作成済みである。作成しようとしないこと。

```
CREATE TABLE T_LOG(
        ID VARCHAR(10) NOT NULL,
        NAME VARCHAR(30),
        MESSAGE VARCHAR(100),
        WRITTENDATE TIMESTAMP NOT NULL)
```

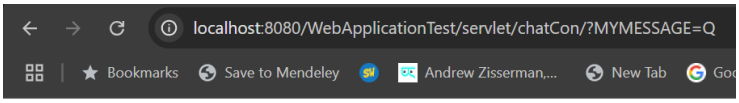
課題のプログラムは、以下のように利用する。

- まず、ユーザは ブラウザから chatXXXXX.html にアクセスする。
- chatXXXXX.html には「メッセージ」を入力する欄および「送信」ボタンがある。ユーザはメッセージを入力の後、送信ボタンを押す。
- そうするとサーブレットはこれを受け取り、
  - もしメッセージ欄に「Q」一文字（文字列として扱え）以外の入力がある場合：「学籍番号」「氏名」「メッセージ」を更新日時と共にテーブル T_LOG にレコードとして追加する。ここで、「メッセージ」はメッセージ欄に入力した文字列、「学籍番号」および「氏名」には「ALXXXXX」および自分の名前を使うこと。更新日時の取得方法には System.currentTimeMillis()を使うこと（Docker を使うと、UTS になっているので、9 時間をプラス(+32400000)して日本時間（JST）に統一するようにする）。 以上の部分は DbInsertBean クラスにより実装すること。

    登録後、ブラウザに「メッセージ○○○○を登録しました。」と JSP を用いて表示する（chatResultXXXXX.jsp）。ここで、○○○○はメッセージ欄の文字列である。

  - もしメッセージに「Q」一文字のみが入力された場合、直近 20 件のレコードを更新日時について降順に取得し、図に示すような形式で出力する。
    - HTML の表形式を使うこと。

- 表題は「最新チャットメッセージ 20 件」とすること。
- 項目は「発信者」「友達メッセージ」「更新日/時刻」「私のメッセージ」とすること。
- 「更新日/時刻」の項目は：
  - センタリングすること。
    （参考）https://www.tohoho-web.com/ex/centering.html
  - 今日の日付であるものは時刻のみを表示（HH:MM の形式)、昨日以前は日付のみを表示（MM/DD の形式）で表示すること。
    （参考）文字列の一部取り出し(substring)、置換(replace)利用可能。
- メッセージは昇順（時間の古いものから順）に表示すること。
- 自分のメッセージは、「私のメッセージ」の欄に記載し「発信者」と「友達メッセージ」の欄は空欄とし、他の人のメッセージは「発信者」と「友達メッセージ」の欄に記載し「私のメッセージ」の欄は空欄とすること。自分かどうかは ID の欄を使って判定できる。



最新チャットメッセージ20件

発信者	友達メッセージ	更新日/時刻	私のメッセージ
八田柚香	coment	05/02	
Ryusei Yamaoka	今日は大雨	05/02	
末田悠貴	こんにちは	05/02	
末田悠貴	あああ	05/02	
末田悠貴	a	05/02	
		05/02	@Shuzo Naritaさん： はい、いますよ！
		05/02	testing
Seshimo	a	05/03	
Seshimo	こんにちは	05/03	
Seshimo	testing	05/03	
Seshimo	a	05/03	
小滝若義	test	05/03	
小滝若義	test1	05/03	
小滝若義	test2	05/03	
小滝若義	abc	05/03	
小滝若義	def	05/03	
八田柚香	ak	05/05	
		05/24	testing web application
		05/24	testing web application again
		02:14	Is this still working?

図 1 メッセージに「Q」一文字のみが入力された場合の画面例

※ 以上の要求事項を満たせば、表示の方法は自由とする。さらに，表示上の工夫を加えてレポートで主張してももらっても良い。

※ 上記の表表示用のデータ作成処理は DbSelectBean クラスにより実装すること。ヒント：ArrayList<String[]>型を使うと実装しやすい。リストを逆に並べ替えるには Collections を使うとよい。

https://www.techiedelight.com/ja/sort-list-reverse-order-java/

※ 表表示用のデータを JSP（chatViewXXXXX.jsp）に渡し、これらを表形式（HTML の table タグを用いるとよい）で表示する。
※ サーブレット内で、 JavaBeans を生成し呼び出し処理を実行させ、JavaBeans そのものを HttpServletRequest オブジェクトに setAttribute を使って格納して JSP に情報を渡すとよい。それ以外のやり方でデータ授受を行なってもよい。

（注意とヒント）

- コンテナ内の実行のため、デバッグをしにくい状況がある。以下に気をつけること。
  - エラーが起きた時は、エラーメッセージをよく読むこと。起きているコード位置と原因を読み取り、該当部分を精査すること。
  - 一度に全てをコーディングしてエラーをつぶす試行錯誤を行うスタイルは効率が悪い。少しずつ実装し、思ったような結果が出るかを確かめながら進めること。
  - デバッグを効率的に進めるためには、以下のようなアイデアがある。
    - JavaBeans の処理は、servlet を使わず、通常の main プログラムを作って確かめることができる。
    - JSP は Java プログラムのところを外せば、html としてブラウザで確かめることができる。表のレイアウトなどはこれで試す。
    - psql（リモートの PostgreSQL に SQL コマンドでアクセスできるコマンド）をインストールすれば、データベースに直接アクセスし、select 文で直接テーブルの中身をみてデータの挿入が行われたかどうかを確認することができる。
- ２つの文字列の比較は、equals 関数を使うこと。
- プログラムの tomcat へのデプロイに Docker のマウントを使っているため、プログラム修正が即時に反映されない場合がある。動作が変わらない場合、コンテナの停止・リスタートをすると同期が取れるので、試すとよい。以下コマンド：
  % docker-compose stop; docker-compose up -d あるいは docker restart tomcat_test
- Tomcat から PostgresSQL へのアクセスができない場合、以下を確かめる。
  - ネットワークが SRAS 以外か？その場合 VPN に入っているか？
  - コンテナ内からネットワークが通じているか？
    % docker exec -it tomcat_test bash をして、Tomcat サーバーに入る
    以下の通りデータベースとの接続を確認する：
    PSQL をインストール：
    apt install postgresql-client
    データベースアクセス確認：
    psql -h 172.21.87.24 -p 5434 -U shibaura -d test1（パスワード：toyosu）
    ¥dt して t_log を参照できるかを確認
  - docker desktop を再起動してみるとよい（ネットワーク接続だけでなく Docker デーモンの動作がおかしくなっている場合がある）。

提出方法：

- 提出先：ALXXXXXzip にまとめて Scombz に提出
  XXXXX は AL/AE 等を抜いた学籍番号.
  すべて大文字（例：AL12345.zip）（必ず守ってください）
- ZIP の中身（学籍番号 AL12345 の場合の例）：
  1. レポート：AL12345.pdf **(AL/AE 等は大文字)**
  2. HTML：chat12345.html
  3. サーブレット：ChatCon12345.java
  4. メッセージ送信確認用 JSP：chatResult12345.jsp
  5. メッセージ表示用 JSP：chatView12345.jsp
  6. データベースに保存するための Bean：DbInsertBean.java
  7. データベースから観覧するための Bean：DbSelectBean.java
  8. **今回のみの**サーブレットマッピングのファイル：web.xml
     （提出する web.xml は本課題に使用する Servlet と URL のみにする.）
- **プログラムの動作は自動チェッカーを導入しています.**
  上記すべて、指定のファイル名通りに揃っていないと評価できません.

提出締め切り：7 月 3 日の 23:59:59